

TRABAJO FINAL — POWER BI

Análisis y Visualización de Datos

Modalidad: trabajo individual

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es que apliques, sobre un caso real elegido por ti, todos los recursos trabajados durante el módulo: conexión a orígenes de datos, transformación con Power Query, modelado de datos, creación de columnas y medidas DAX, y diseño de un informe completo con navegación, filtros y storytelling.

El resultado debe ser un informe de Power BI profesional: un informe que podrías presentar a un cliente o a la dirección de una empresa, acompañado de un documento explicativo del trabajo realizado.

2. LOS DATOS

ELECCIÓN DEL DATASET

Los datos los aportas tú. Puedes utilizar cualquier conjunto de datos que tengas disponible (datos de tu empresa anonimizados, proyectos personales, etc.) o buscar uno en internet.

Existen numerosos repositorios públicos con datasets de calidad sobre casi cualquier temática: ventas, deportes, salud, transporte, energía, cine, videojuegos... Elige un tema que te interese: el informe será mejor si los datos te motivan. Algunos repositorios recomendados:

- Kaggle — <https://www.kaggle.com/datasets> (el repositorio más amplio y variado)
- Maven Analytics Data Playground — <https://mavenanalytics.io/data-playground> (datasets pensados para proyectos de BI)
- datos.gob.es — <https://datos.gob.es> (datos abiertos de la administración española)
- INE — <https://www.ine.es> (estadística oficial de España)
- Eurostat — <https://ec.europa.eu/eurostat> (estadística europea)
- data.europa.eu — <https://data.europa.eu> (portal de datos abiertos de la UE)
- Google Dataset Search — <https://datasetsearch.research.google.com> (buscador de datasets)
- Our World in Data — <https://ourworldindata.org> (datos globales: salud, energía, demografía...)

REQUISITOS DEL DATASET

Origen libre:	Excel, CSV, base de datos, API pública o cualquier otro origen que consideres conveniente. Se valorará positivamente combinar más de un origen.
Estructura relacionable:	los datos deben permitir construir un modelo con tabla(s) de hechos y tablas de dimensiones relacionadas entre sí.
Campo de fechas:	la tabla de hechos debe contener al menos un campo de fecha para poder trabajar con la tabla de calendario y análisis de evolución temporal.

! Referencia orientativa (no es un requisito estricto): una tabla de hechos con varios miles de filas, al menos un año de histórico y 3 o más dimensiones. Un dataset demasiado pequeño o sin recorrido temporal limitará mucho las posibilidades de análisis y la nota en visualización y storytelling.

3. REQUISITOS TÉCNICOS (POWER BI)

CONEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN (POWER QUERY)

- Conecta los orígenes de datos elegidos.
- Aplica las transformaciones necesarias para dejar los datos limpios y con la estructura adecuada: tipos de datos, eliminación de columnas innecesarias, filtrado de registros, anexo o combinación de consultas, columnas dinámicas, etc.
- Las transformaciones realizadas deben documentarse en el documento explicativo (apartado 5).

MODELO DE DATOS

- El modelo final debe seguir una estructura de tabla(s) de hechos y tablas de dimensiones correctamente relacionadas (esquema en estrella o similar).
- Revisa cardinalidad y dirección de los filtros de cada relación.
- Oculta del panel de campos aquellas columnas que no aporten al usuario final (claves, campos auxiliares...).

TABLA DE CALENDARIO

- Debes crear una tabla de calendario propia, mediante Power Query o DAX (no vale usar la fecha de la tabla de hechos directamente ni la jerarquía automática).
- Debe cubrir el rango de fechas del dataset, estar relacionada con la tabla de hechos y marcada como tabla de fechas.
- Incluye las columnas necesarias para tu análisis: año, mes, nombre de mes, trimestre, día de la semana, etc.

COLUMNAS Y MEDIDAS DAX

- Crea las columnas calculadas que necesites para enriquecer el modelo.
- Crea las medidas DAX necesarias para tu análisis. Como orientación: un informe completo suele requerir 8 o más medidas, incluyendo alguna con inteligencia de tiempo (acumulados, comparativa con el período anterior, variación interanual...) que aproveche la tabla de calendario.
- Organiza las medidas (tabla de medidas o carpetas de visualización) y utiliza nombres descriptivos.

4. REQUISITOS DEL INFORME

DISEÑO Y NAVEGACIÓN

Lienzo y tema: diseño cuidado y coherente en todas las páginas — tema de colores, tipografías, fondos y alineación de objetos.

Navegación: el informe debe poder recorrerse mediante botones/menú de navegación entre páginas.

Filtros:

debe haber filtros en pantalla (segmentaciones visibles para el usuario) y filtros ocultos (aplicados en el panel de filtros a nivel de visual, página o informe). Ambos deben explicarse en el documento.

PÁGINAS DEL INFORME

El informe debe contener, como mínimo, las siguientes páginas:

Resumen ejecutivo:

visión general con los KPI principales y los mensajes clave del análisis. Debe entenderse en menos de un minuto.

Análisis avanzado (mínimo 2 páginas):

cada página profundiza en un aspecto concreto del análisis. Por ejemplo:

- Evolución temporal con comparativas entre períodos.
- Análisis cruzado por dimensiones (producto × región, cliente × canal...).
- Análisis de distribución o correlación.
- Rankings y contribución al total.
- Análisis geográfico.

Detalle:

página con el máximo nivel de granularidad (tabla o matriz detallada), pensada como destino de la exploración del usuario.

Puedes añadir páginas adicionales (portada, información del modelo, ayuda...) si aportan valor.

VISUALIZACIONES

Utiliza los tipos de gráfico necesarios para el storytelling que hayas elegido: tarjetas de KPI, gráficos de evolución, gráficos de distribución, matrices, tablas, mapas, gráficos de dispersión... No se trata de usar muchos tipos distintos, sino de que cada visual esté justificado por lo que quieres contar.

FUNCIONALIDADES OBLIGATORIAS**Drillthrough:**

al menos una acción de obtención de detalles, por ejemplo desde una página de análisis hacia la página de detalle, filtrando por el elemento seleccionado.

Marcadores:

al menos un uso funcional de marcadores, por ejemplo para alternar entre vistas de una misma página, mostrar/ocultar un panel de filtros o restablecer los filtros.

! Indica en el documento explicativo dónde están y cómo se usan el drillthrough y los marcadores, para que puedan localizarse durante la corrección.

5. DOCUMENTO EXPLICATIVO

Junto al informe debes entregar un documento escrito que contenga:

- Datos originales utilizados: origen, formato, contenido y por qué los has elegido.
- Transformaciones principales realizadas en Power Query.
- Tablas que componen el modelo final, diferenciando tablas de hechos y dimensiones, e incluyendo una captura de la vista de modelo (relaciones).
- Medidas DAX principales, con una breve explicación de las más relevantes.

- Páginas que componen el informe, con breve descripción de cada una, indicando dónde se encuentran los filtros ocultos, los marcadores y el drillthrough.
- Conclusiones finales del ejercicio: qué has aprendido, qué dificultades has encontrado y qué insights aportan los datos.

Extensión orientativa: 1-2 páginas son suficientes; máximo 5. Se valora la claridad, no la longitud.

6. ENTREGA

Archivos a entregar:

- Informe de Power BI (.pbix)
- Documento explicativo (PDF o Word)
- Ficheros de datos originales (o indicación de la URL/API de origen si no es posible adjuntarlos)

Nomenclatura: Apellido_Nombre_TrabajoPBI.pbix (y equivalente para el documento)

7. EVALUACIÓN

La evaluación será global. No se pondera cada bloque por separado: lo que se valora es que el trabajo demuestre que has comprendido y aplicado correctamente todas las fases del proceso, de principio a fin:

Conexión y transformación:	los datos llegan al modelo limpios y con la estructura adecuada, y sabes explicar qué transformaciones aplicaste y por qué.
Modelado:	el modelo distingue hechos y dimensiones, las relaciones son correctas y la tabla de calendario está bien construida y conectada.
Cálculos DAX:	las columnas y medidas resuelven las necesidades del análisis y entiendes su funcionamiento.
Diseño e interactividad:	tema coherente, navegación funcional, filtros bien empleados, y marcadores y drillthrough con un uso justificado.
Storytelling:	las visualizaciones elegidas cuentan una historia clara y cada visual está justificado.
Documento explicativo:	refleja con claridad las decisiones tomadas en cada fase.

Se valora más la coherencia del conjunto que la perfección de una parte concreta; un trabajo que descuide por completo alguna de estas parcelas no podrá alcanzar la máxima calificación.

! Ante cualquier duda sobre el enunciado o la idoneidad de tu dataset, consulta con el profesor.